

轻量级医疗管理系统实验报告（一至四）

开发语言：C 语言 + EasyX 图形界面；数据结构：结构体 + 单向链表；数据保存：UTF-8 txt 文件

目录

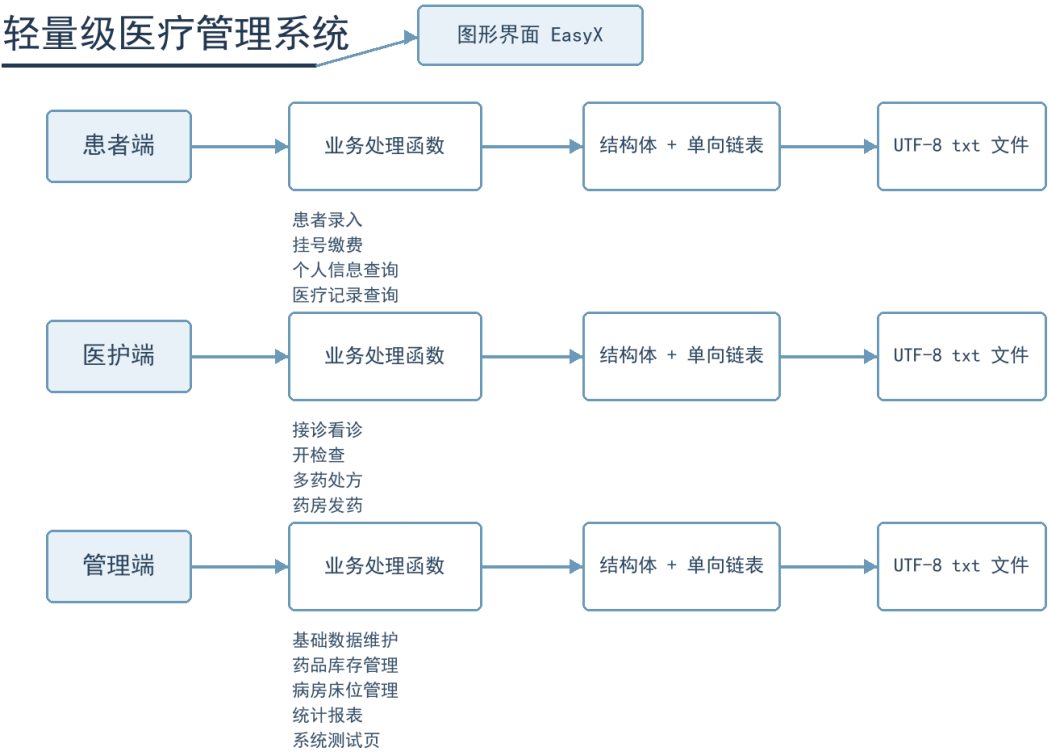
- 一、系统概述
- 二、一些约定
- 三、具体功能实现
- 四、流程图展示（三端）

一、系统概述

本系统是一个面向课程设计的轻量级医疗管理系统，采用 C 语言完成后台业务逻辑，图形界面使用 EasyX 实现。系统主要服务于门诊挂号、看诊检查、处方发药、住院床位、出院结算、药品库存、缴费记录和统计查询等基础场景，不引入数据库、网络、医保和复杂权限等超出课程范围的内容。

系统整体按患者端、医护端和管理端划分。患者端负责新患者录入、挂号缴费、个人信息查询、医疗记录查询和缴费记录查询；医护端负责接诊、检查、开多药处方、处方缴费、药房发药、入院分配床位和出院结算；管理端负责患者、医生、科室、药品、病房、床位等基础数据维护，并提供收入、床位、库存、医生工作量、科室工作量和系统测试等查询功能。

后台数据使用多个结构体和单向链表保存，核心结构体包括 Patient、Doctor、Department、Medicine、Ward、Bed、MedicalRecord、Prescription、PrescriptionItem 和 Payment。程序启动后从 data 目录下的 txt 文件读取数据，运行过程中在链表中完成查找、增加、修改、删除和统计，最后再保存回文本文件。这样既符合课程中链表和文件操作的要求，也便于答辩时说明数据流向。



二、一些约定

系统功能基于各类结构体的属性实现。每一类数据都对应一个结构体，并通过 next 指针串成单向链表。主要属性约定如下。

对象	主要属性	说明
Patient	id、name、gender、age、phone、cardId、status	保存患者基本身份信息，按姓名查询，重名时用身份证号和电话区分。
Doctor	id、name、deptId、title、workTime、maxCount	医生关联科室，挂号、看诊、处方等业务先选科室再选医生。

对象	主要属性	说明
Medicine	id、name、commonName、tradeName、alias、deptId、price、stock、lowLimit	用于处方和发药，发药前检查库存，库存不足时不扣减。
Ward/Bed	病房日费、总床位、空床数；床位状态、患者编号、入院日期	入院时占用床位，出院结算后释放床位。
Prescription/Payment	处方总金额、药品明细、缴费来源、金额、状态	一张处方可包含多种药，合计生成一笔缴费记录。

编号由系统自动生成，患者为 PAT0001，医生为 DOC0001，科室为 DEP0001，药品为 MED0001，病房为 WAR0001，床位为 BED0001，医疗记录为 REC0001，处方为 RX0001，缴费为 PAY0001。用户办理业务时尽量不输入内部编号，而是通过姓名查询或列表选择完成操作。

输入规则统一限制姓名、性别、年龄、电话、身份证号、日期、金额和数量等字段；由于 txt 文件使用竖线分隔字段，所以输入内容不能包含 | 或换行。

三、具体功能实现

患者端是患者进入系统的入口，主要完成新患者信息录入、患者挂号缴费、个人信息查询、医疗记录查询和缴费记录查询。新增患者时调用 addPatient 保存基本信息，同时检查身份证号是否重复；查询患者时通过 collectPatientsByName 或 queryPatientByName 按姓名匹配，如果存在重名患者，界面会显示身份证号和电话，用户再按序号选择，避免直接输入患者编号造成错误。

挂号流程中，患者先选择科室，再显示该科室下的医生。系统生成医疗记录编号 REC 和缴费编号 PAY，挂号费通过 addPayment 保存为缴费记录。这样挂号行为既有医疗记录，也有费用记录，后续可以在患者端和管理端统一查询。

医护端是系统的主业务流程，包含接诊看诊、开检查、检查缴费、开多药处方、处方缴费、药房发药、入院分配床位和出院结算。看诊、检查和开处方都以患者、医生、科室和日期作为关键数据，生成 MedicalRecord。处方由 Prescription 保存总信息，由 PrescriptionItem 保存多种药品明细，addPrescriptionItem 会把药品数量和当时单价加入明细，并累加处方总金额。

处方发药前必须先缴费。setPrescriptionPaid 将处方状态改为“已缴费”，sendPrescription 先遍历该处方所有明细，检查每种药的库存是否足够；如果任何一种药库存不足，函数直接返回错误，不扣减任何库存。只有全部药品都满足库存要求后，才调用 reduceMedicineStock 逐项扣减，并把处方状态改为“已发药”。

住院业务通过病房和床位链表实现。入院时按科室和病房类型查找空床，occupyBed 将床位状态改为“占用”，写入患者编号和入院日期，同时将对应病房的 freeBeds 减 1。出院结算时根据入院日期、出院日期和病房每日费用计算住院费，缴费后调用 releasePatientBed 释放床位，并将病房空床数加 1。

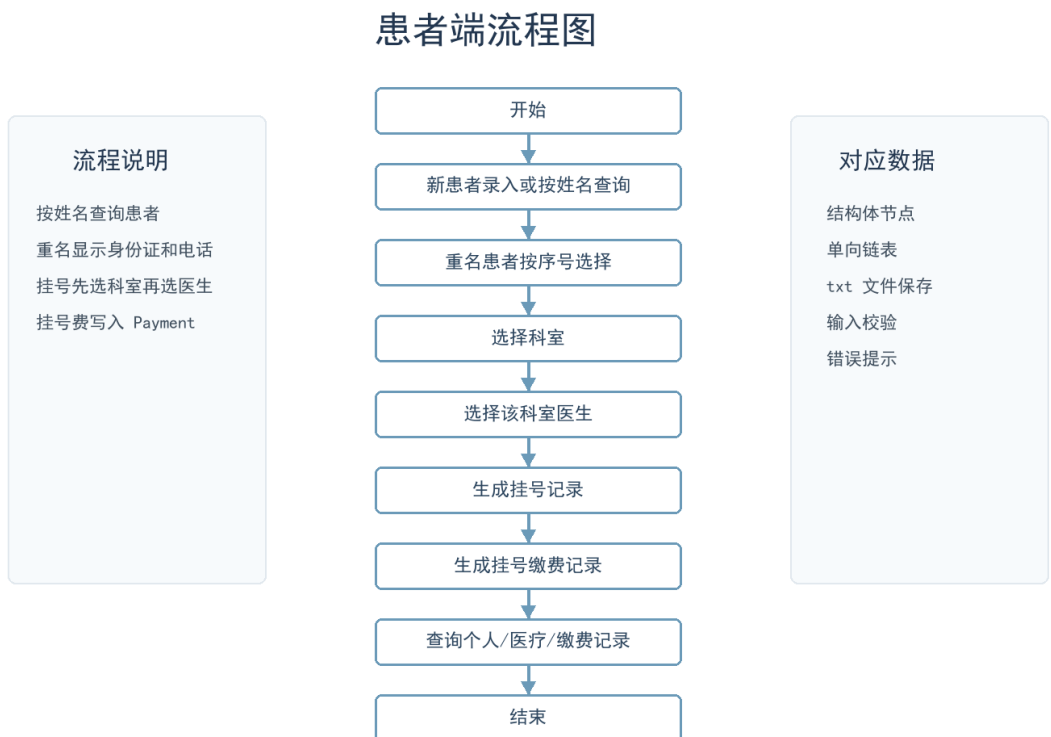
管理端主要负责基础数据维护和统计查询。患者、医生、科室、药品、病房、床位等模块都有对应的 add、update、delete、find 和 list 函数。删除操作不是直接删除，而是先检查是否存在医疗记录、处方、缴费或床位占用等关联数据；如果有关联记录，则返回 ERR_LINKED，防止历史记录失去对应对象。统计报表由 reportIncome、reportBedUse、reportMedicineStock、reportDoctorWork 和 reportDepartmentWork 等函数从链表中遍历计算，结果不是写死的。

四、流程图展示（三端）

按照系统三端结构，流程图分别展示患者端、医护端和管理端。患者端体现就医入口，医护端体现完整业务办理，管理端体现基础数据维护和统计查询。

1. 患者端流程图

患者端从患者录入或查询开始，重名时通过身份证号和电话区分，再选择科室、选择医生、完成挂号缴费，最后可以查询个人信息、医疗记录和缴费记录。



2. 医护端流程图

医护端从选择患者开始，完成接诊、检查、处方、发药、入院和出院结算。处方必须先缴费再发药，发药前整体检查库存，住院和出院会同步改变床位状态。

医护端流程图



3. 管理端流程图

管理端维护患者、医生、科室、药品、病房和床位等基础数据，删除前检查关联记录，并通过链表遍历生成收入、床位、库存、医生和科室工作量统计。

管理端流程图

